Parte II: Presupuesto de Capital

"Compañía Minera VHP"

La compañía **"VHP Ltda"** se dedica al negocio de la extracción de cobre en diferentes minas distribuidas a lo largo del Norte Grande de nuestro país.

La compañía acaba de llevar a cabo algunas prospecciones mineras y ha detectado un nuevo yacimiento minero.

Dada las características geográficas del yacimiento se necesita un tipo especial de máquinas perforadoras ya que el mineral se encuentra a profundidades no habituales para la industria y la maquinaria utilizada regularmente.

Dentro del actual parque de máquinas perforadoras que posee la empresa no hay máquinas que puedan trabajar para ese nivel de profundidad, lo que obliga a **"Minera VHP Ltda."** a comprar nuevas máquinas y destinar las actuales a otros yacimientos mineros.

La primera opción es adquirir una máquina de origen Chino. La máquina tiene un costo total de UF5.000 y tiene una vida útil de 8 años, sujeto a que el motor se reacondicione al final del quinto año. Los costos de mantención serían de UF 140 anuales en los primeros 5 años, con un costo, en el quinto año, de UF 750 por concepto de acondicionamiento. Durante los últimos tres años se espera un costo anual de mantención de UF 280. Al final de los ocho años, la máquina tendrá un valor de venta estimado de UF 800.

Esta primera opción permitirá que la producción de la mina sea de 1.000.000 de toneladas al inicio del proyecto con una tasa estimada de crecimiento de un 1% anual y un margen de contribución de un 30% (no considera costos de mantención de la máquina)

La segunda opción es de origen Alemán y el costo es de UF 3.000. Los costos de mantención de esta máquina son mayores ya que se esperan costos de UF 200 el primer año y, durante los años siguientes, este costo aumentaría a razón de UF 100 cada año, hasta el octavo año. Al final del cuarto año se tendría que reacondicionar el motor a un costo de UF 1.200. Además, al término del octavo año, la máquina tendría un valor de venta estimado de UF 360 cada uno.

Esta segunda opción permitirá que la producción de la mina sea de 1.000.000 de toneladas al inicio del proyecto con una tasa estimada de crecimiento de un 2% anual y un margen de contribución de un 33% (no considera costos de mantención de la máquina)

La última oferta a considerar es de origen Norteamericano. Este proveedor ofrece una máquina por un costo de UF 3.000. Se esperaba que los costos de mantención fueran de UF 250 el primer año y aumentaran en UF 60 por año hasta el término del cuarto año. Se consideraba antieconómico reacondicionar este motor por lo que la oferta consideraba el canje de esta máquina por una nueva al término del cuarto año. La nueva máquina sería un modelo mejorado, con un costo de UF 3.500, pero la empresa proveedora aceptaba recibir la antigua máquina en

parte de pago, a un valor de UF 900. Durante los años 5° al 8°, la nueva máquina significaría incurrir en gastos de mantención de UF 350 en el 5° año, los que se incrementarían en UF 50 al año, a partir del 6° año. Al final de los 8 años el valor de venta estimado de la segunda máquina sería de UF 1.100.

Esta última opción permitirá que la producción de la mina sea de 1.000.000 de toneladas al inicio del proyecto con una tasa estimada de crecimiento de un 3% anual y un margen de contribución de un 35% (no considera costos de mantención de la máquina).

La empresa proyecta un precio por tonelada para toda la vida útil del proyecto de UF 0,01.-

Para el desarrollo de este nuevo proyecto minero la empresa deberá utilizar unas bodegas que actualmente se encuentran arrendadas a terceros, el valor del arriendo es de UF 1.500 anual.

La gerencia de finanzas ha estimado que el capital de trabajo de la compañía normalmente corresponde a un 12,5% de las ventas y ha considerado que este es un indicador que puede aplicarse también a este nuevo proyecto. La inversión inicial en capital de trabajo fue dimensionada en UF 1.000 y se considera que al término del proyecto la empresa podrá recuperar toda su inversión incremental en capital de trabajo realizada.

La tasa de impuesto a la renta es de un 15%. Para los efectos tributarios se acepta una depreciación tributaria acelerada en 3 años, sobre el valor de compra descontado el valor residual, el cual la ley tributaria acepta como un 10% del valor de compra original. El acondicionamiento también puede hacer uso del beneficio de depreciación en 3 años, pero no está permitido asignarle un valor residual.

Los acondicionamientos de motor se consideran como parte de la inversión y no un gasto del periodo.

La empresa posee un costo promedio de capital ponderado de un UF+8% en sus proyectos.

Dado los antecedentes entregados se le solicita evaluar cada una de las alternativas señaladas.